Corrigé — Trigonométrie

Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle, calcul de longueurs et d'angles, problèmes de hauteur et de pente

3e — Mathématiques · chapitre 11 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\cos\widehat{B} = \frac{AB}{BC}$, $\sin\widehat{B} = \frac{AC}{BC}$, $\tan\widehat{B} = \frac{AC}{AB}$, $\cos\widehat{C} = \frac{AC}{BC}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

AC est opposé à $\widehat{B}$: $\sin 30° = \frac{AC}{10}$, $AC = 10 \times 0{,}5 = \underline{5\,\text{cm}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\tan 40° = \frac{AC}{6}$: $AC = 6\tan 40° \approx \underline{5{,}0\,\text{cm}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\cos\widehat{B} = \frac{5}{13}$: $\widehat{B} \approx \underline{67°}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\cos 50° = \frac{7}{EF}$: $EF = \frac{7}{\cos 50°} \approx \underline{10{,}9\,\text{cm}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$h = 4\sin 70° \approx \underline{3{,}76\,\text{m}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\tan\alpha = \frac{80}{1000} = 0{,}08$: $\alpha \approx \underline{4{,}6°}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$h = 50\tan 32° \approx \underline{31{,}2\,\text{m}}$.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $\sin\alpha = \frac{0{,}3}{3} = 0{,}1$, $\alpha \approx 5{,}7° > 5°$: **non**.
b) $\sin 5° = \frac{0{,}3}{L}$, $L = \frac{0{,}3}{\sin 5°} \approx \underline{3{,}45\,\text{m}}$ (arrondi au cm supérieur).
c) $\tan 5° = \frac{0{,}3}{d}$, $d = \frac{0{,}3}{\tan 5°} \approx \underline{3{,}43\,\text{m}}$.
d) $\sqrt{3{,}45^2 - 0{,}3^2} = \sqrt{11{,}9025 - 0{,}09} \approx 3{,}44$: **cohérent** (écart dû aux arrondis).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : il est inférieur à 1 (le côté opposé est plus court que l'hypoténuse).
b) Vrai : les deux valent $\frac{AB}{BC}$.
c) Vrai : triangle rectangle isocèle.
d) Faux : il diminue.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Distances au pied de la falaise : $\frac{60}{\tan 25°} \approx 128{,}7$ m puis $\frac{60}{\tan 40°} \approx 71{,}5$ m : environ **57 m**.